

学生成绩自助查询系统

基于 CAS 统一身份认证 · 多考试管理 · Excel 批量导入 · 安全合规

目录

- [项目概述](#)
- [应用场景](#)
- [主要功能](#)
- [技术框架](#)
- [系统架构](#)
- [安全特性](#)
- [部署说明](#)
- [项目信息](#)

1. 项目概述

学生成绩自助查询系统是一个为高校/中小学设计的轻量级成绩发布平台。学生通过企业微信或 PC 浏览器打开页面，自动完成 CAS 统一身份认证，立即查看考试成绩。管理员通过后台管理多场考试、上传 Excel 批量导入成绩、查看查询日志。

系统设计遵循**零运维、易部署**原则：SQLite 单文件数据库无需额外安装，Nginx + systemd 一行命令即可上线。身份证号采用 AES-256-GCM 加密存储，前端脱敏展示，满足个人信息保护要求。

2. 应用场景

期末/期中成绩发布

教师整理 Excel 上传，学生登录即查，无需逐个通知。支持自定义成绩列（总分、排名、各科分数等）。

模拟考试成绩反馈

一年多次模拟考，系统支持多考试独立管理，管理员可按需上架/下架，学生端仅显示当前开放的考试。

招录选拔考试

如公安联考、特勤招录等选拔考试，支持开启身份证号二次验证，确保成绩仅本人可查。

企业微信集成

企业微信已对接 CAS 统一认证，学生点开链接自动完成认证，无需输入账号密码，体验无缝。

3. 主要功能

3.1 学生端

功能	说明
CAS 自动登录	打开页面自动跳转统一认证，完成认证后回调并自动登录
考试列表	展示所有管理员已上架的考试，含考试名称和时间
成绩查询	选择考试后展示完整成绩单：姓名、学号、身份证号（脱敏）、各科分数
身份验证	考试开启身份验证时，需输入身份证号确认身份后方可查看成绩

3.2 管理后台

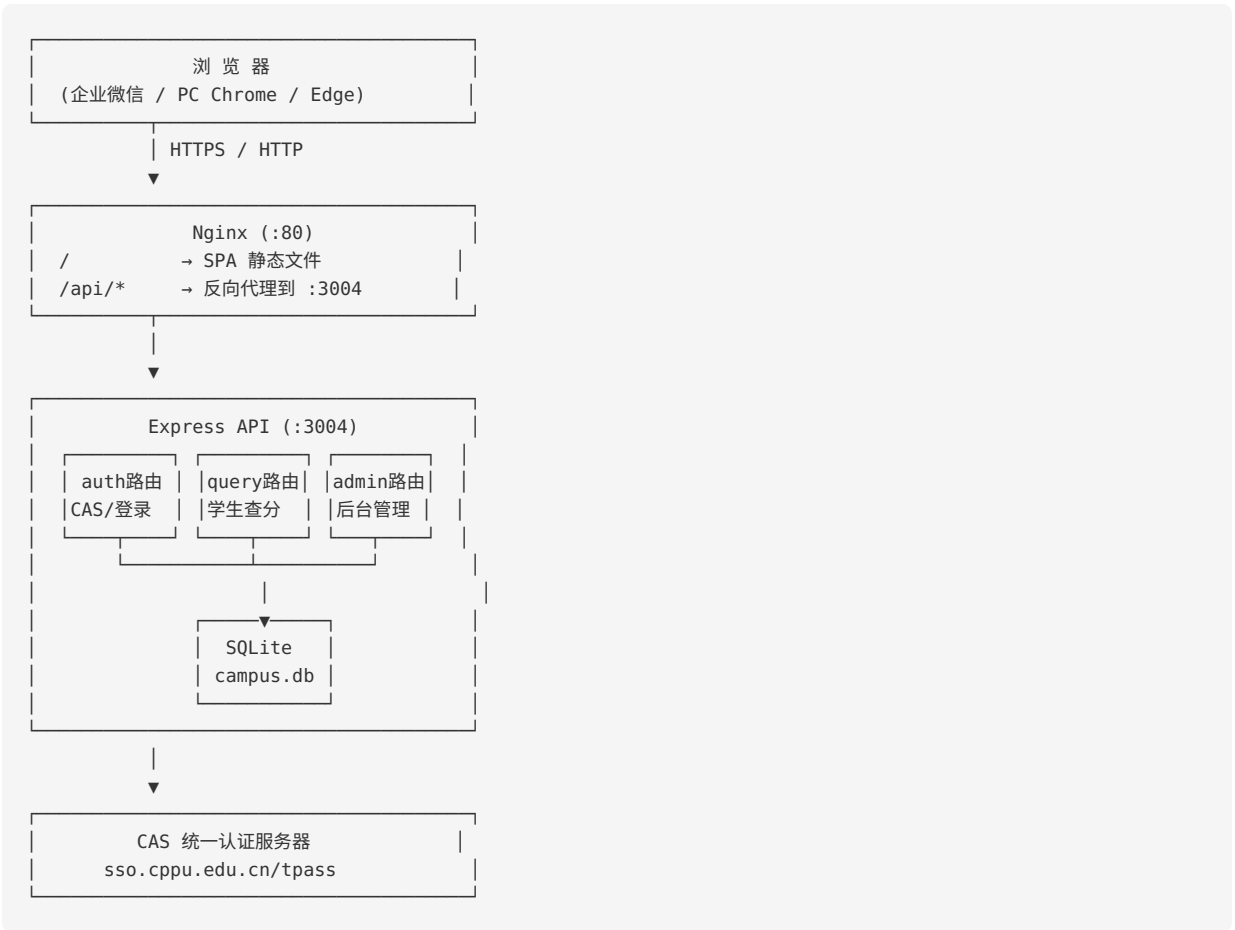
功能	说明
----	----

考试管理	新建/编辑/删除考试；自定义成绩列；一键开启/关闭考试上下架
Excel 导入	上传 Excel 自动识别列名 → 列映射确认 → 数据预览 → 一键导入；支持下载导入模版
成绩管理	按考试搜索、查看、编辑、删除单条成绩记录
CAS 配置	配置统一认证服务器地址、回调地址、启用/禁用开关
账号管理	创建/删除本地管理员账号（超级管理员可管理普通管理员）
查询日志	记录每次查询的考试、学号、IP、结果（成功/失败/身份证不匹配），可追溯审计

4. 技术框架

层级	技术	说明
前端框架	Vue 3 + Element Plus	响应式 SPA，PC/移动端自适应
构建工具	Vite	极速开发服务器 + 生产构建
后端框架	Node.js + Express	RESTful API，中间件架构
数据库	SQLite (better-sqlite3)	零配置、单文件、WAL 模式，适合中小规模
认证	JWT + CAS 协议	HttpOnly Cookie 存储 JWT，CAS ticket 服务端校验
加密	AES-256-GCM	身份证号加密存储，scrypt 密钥派生，认证标签防篡改
Web 服务器	Nginx	静态资源 + API 反向代理
进程管理	systemd	开机自启，异常自动重启

5. 系统架构



6. 安全特性

措施	说明
AES-256-GCM 加密	身份证号使用 AES-256-GCM 认证加密，附带认证标签防篡改
前端脱敏展示	身份证号仅显示前 4 位 + **** + 后 4 位（如 3401****1234）
HttpOnly Cookie	JWT 存储在 HttpOnly Cookie 中，JavaScript 无法读取，防止 XSS 窃取
CSP 内容安全策略	限制脚本/样式/图片/字体加载来源，防止跨站脚本攻击
登录限流	登录接口独立限流（5 次/分钟/IP），防止暴力破解
CORS 白名单	仅允许配置的域名跨域访问，拒绝未知来源的请求
参数化查询	所有数据库操作使用 ? 占位符参数化，杜绝 SQL 注入
环境变量密钥	JWT_SECRET 和 ENCRYPTION_KEY 由环境变量注入，代码中无硬编码
上传大小限制	Excel 文件上传限制 10MB，防止内存耗尽攻击

7. 部署说明

环境要求

- Node.js 18+
- Nginx（可选，生产环境推荐）
- 操作系统：Linux（Ubuntu 20.04+/Debian/CentOS）

快速部署（5 分钟）

1. 克隆仓库：`git clone https://github.com/liuran1199/cjcx.git`
2. 配置环境变量：`cp .env.example .env`，填入随机生成的 JWT_SECRET 和 ENCRYPTION_KEY
3. 安装依赖：`cd server && npm install`
4. 构建前端：`cd ../client && npm install && npm run build`
5. 启动服务：`cd ../server && node index.js`

首次启动自动创建 SQLite 数据库，并生成管理员随机密码打印到控制台。

生产环境部署

推荐 Nginx + systemd，详见项目 README.md 中的完整配置模板。

8. 项目信息

项目名称	学生成绩自助查询系统（CJCX）
GitHub	https://github.com/liuran1199/cjcx
技术栈	Vue 3 + Element Plus + Vite / Node.js + Express + SQLite
认证方式	CAS 统一身份认证 + 本地账号密码
许可证	MIT
适用规模	单校使用，支持数千学生并发查询

